

线性方程组的求解

要点回顾

1. 高斯 (Gauss) 消元法: 支持的行操作
2. 主元、消元、回代
3. 主元个数和解的情况

利用矩阵消元

一个 $m \times n$ 矩阵 A 可以表示为:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}。$$

其他视角:

1. 通项 a_{ij} 是 A 第 i 行第 j 列的元素。
2. $A = [\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n]$ 其中 $\mathbf{a}_j$ 是 A 的第 j 个列向量。
3. $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}'_1 \\ \vdots \\ \mathbf{a}'_m \end{bmatrix}$ 其中 $\mathbf{a}'_i$ 是 A 的第 i 个行向量。

设 A 是 $m \times n$ 的矩阵, $\mathbf{x}$ 是 n 维向量, 矩阵向量乘法:

$$A \cdot \mathbf{x} \triangleq x_1 \mathbf{a}_1 + \cdots + x_n \mathbf{a}_n。$$

设 A 是 $m \times n$ 的矩阵, B 是 $n \times k$ 的矩阵, 从 B 的列视角出发, 从矩阵向量乘定义二者的矩阵乘法:

$$A \cdot B \triangleq [A\mathbf{b}_1, \dots, A\mathbf{b}_k] \quad (\text{其中 } B = [\mathbf{b}_1, \dots, \mathbf{b}_k], \mathbf{b}_i \in \mathbb{R}^n)。$$

性质: $A \cdot B$ 是 $m \times k$ 的矩阵。(画图)

对于方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, Gauss 消元法的目的是把 A 化为上三角形。

$$[A \quad \mathbf{b}] \xrightarrow{\text{一系列行操作}} [U \quad \mathbf{c}]。$$

高斯消元法的行操作 (称之为初等行变换)

1. 对于一个方程左右两边乘以同一个非零系数 λ 加到另一个方程上;
2. 交换两个方程的顺序。

目标：找到初等矩阵，使得左乘它的作用等价于一种初等行变换。我们下面分别定义这两类初等矩阵。

回忆单位阵 I_n 的作用。我们的矩阵会和单位阵很像，因为我们只改不超过两行。

$$E_{21}(\lambda) = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ \lambda & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}。$$

是由 I_n 第 1 行的 λ 倍加到第 2 行得到。

性质：

$$(1) \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad \text{则} \quad E_{21}(\lambda)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 + \lambda x_1 \\ x_3 \end{pmatrix}。$$

$$(2) \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ a_{31} & \cdots & a_{3n} \end{bmatrix} \quad \text{则} \quad E_{21}(\lambda)A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} + \lambda a_{11} & \cdots & a_{2n} + \lambda a_{1n} \\ a_{31} & \cdots & a_{3n} \end{bmatrix}。$$

即：

$$E_{21}(\lambda) \begin{pmatrix} \mathbf{a}'_1{}^\top \\ \mathbf{a}'_2{}^\top \\ \mathbf{a}'_3{}^\top \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}'_1{}^\top \\ \mathbf{a}'_2{}^\top + \lambda \mathbf{a}'_1{}^\top \\ \mathbf{a}'_3{}^\top \end{pmatrix}。$$

例 1

$$\begin{cases} x + y = 2 \\ x + 2y = 3 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \times (-1) + \textcircled{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}。$$

$E_{21}(-1)$ 作用于增广矩阵的左边实现：

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}。$$

$$P_{23} \triangleq \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 0 & 1 \\ & 1 & 0 \end{bmatrix}。$$

是由 I_3 交换第 2 行与第 3 行得到。

性质：

$$(1) \quad P_{23} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \\ x_2 \end{pmatrix}。$$

$$(2) \quad P_{23} \begin{pmatrix} \mathbf{b}'_1 \\ \mathbf{b}'_2 \\ \mathbf{b}'_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{b}'_1 \\ \mathbf{b}'_3 \\ \mathbf{b}'_2 \end{pmatrix} \quad \text{其中 } B = \begin{pmatrix} \mathbf{b}'_1 \\ \mathbf{b}'_2 \\ \mathbf{b}'_3 \end{pmatrix} \text{ 为 } 3 \times k \text{ 的矩阵。}$$

例 2

$$\begin{cases} y = 5 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\textcircled{1} \leftrightarrow \textcircled{2}} \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}。$$

可以左乘 P_{12} 来实现：

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}。$$

结论：Gauss 消元法可以通过左乘增广矩阵 $[A|\mathbf{b}]$ 一系列初等矩阵 P_{ij} , $E_{ij}(\lambda)$ 来实现。

后续我们介绍一般的矩阵运算法则。

矩阵的运算法则

矩阵的加法和数乘

定义 1 设 A, B 为 $m \times n$ 矩阵，即 $A = [a_{ij}]$, $B = [b_{ij}]$, $\lambda \in \mathbb{R}$ 。

- 矩阵加法： $A + B = [a_{ij} + b_{ij}]$
- 标量乘法： $\lambda A = [\lambda a_{ij}]$

矩阵的加法与数乘和向量的加法与数乘是类似的。

加法与数乘满足显而易见的性质：

- $A + B = B + A$ (交换律)
- $(A + B) + C = A + (B + C)$ (结合律)
- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$ (分配律)

矩阵乘法的四种定义

我们从矩阵向量乘法定义了矩阵乘法，实际上可以从四种等价的角度进行理解，计算结果相同。

1. 列-列角度：在向量右边增加列向量，形成矩阵 B 。从矩阵向量乘的列观点理解。 AB 乘积

的每一列是，左矩阵 A 中所有列向量的线性组合，组合权重为 B 的某一列向量，

$$\begin{aligned}
 AB &= \begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{e} & \mathbf{f} & \mathbf{g} \\ | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{x} & \mathbf{y} & \mathbf{z} \\ | & | & | \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} | & | & | \\ A\mathbf{x} & A\mathbf{y} & A\mathbf{z} \\ | & | & | \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} | & | & | \\ x_1\mathbf{e} + x_2\mathbf{f} + x_3\mathbf{g} & y_1\mathbf{e} + y_2\mathbf{f} + y_3\mathbf{g} & z_1\mathbf{e} + z_2\mathbf{f} + z_3\mathbf{g} \\ | & | & | \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

可见，为了计算 AB 的第 2 列，我们需要 A 的所有列，但只需要 B 的第 2 列。

2. 行-列角度：这是很多人使用的“行列点积”方法求矩阵乘积中每个元素。从行-行角度、列-列角度，第一行第一列的元素都是是 $A(1,1)B(1,1) + A(1,2)B(2,1) + A(1,3)B(3,1)$ 即 A 的第一行与 B 的第一列点积。同理，可推广至 $(AB)(i,j)$ 为 A 第 i 行与 B 第 j 列点积：

$$\begin{aligned}
 AB &= \begin{pmatrix} - & \mathbf{a}^\top & - \\ - & \mathbf{b}^\top & - \\ - & \mathbf{c}^\top & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{x} & \mathbf{y} & \mathbf{z} \\ | & | & | \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{x} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{y} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{z} \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{x} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{y} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{z} \\ \mathbf{c} \cdot \mathbf{x} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{y} & \mathbf{c} \cdot \mathbf{z} \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \mathbf{a}^\top \mathbf{x} & \mathbf{a}^\top \mathbf{y} & \mathbf{a}^\top \mathbf{z} \\ \mathbf{b}^\top \mathbf{x} & \mathbf{b}^\top \mathbf{y} & \mathbf{b}^\top \mathbf{z} \\ \mathbf{c}^\top \mathbf{x} & \mathbf{c}^\top \mathbf{y} & \mathbf{c}^\top \mathbf{z} \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

3. 行-行角度：把向量 $\mathbf{x}$ 中的每个元素扩充为一个行向量 $\mathbf{u}^\top, \mathbf{v}^\top, \mathbf{w}^\top$ ，进而形成矩阵 B 。 AB

乘积的每一行是，右矩阵 B 中所有行向量的线性组合，组合权重为 A 的某一行向量，

$$\begin{aligned}
 AB &= \begin{pmatrix} - & \mathbf{a}^\top & - \\ - & \mathbf{b}^\top & - \\ - & \mathbf{c}^\top & - \end{pmatrix} \begin{pmatrix} - & \mathbf{u}^\top & - \\ - & \mathbf{v}^\top & - \\ - & \mathbf{w}^\top & - \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} - & \mathbf{a}^\top B & - \\ - & \mathbf{b}^\top B & - \\ - & \mathbf{c}^\top B & - \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} - & a_1 \mathbf{u}^\top + a_2 \mathbf{v}^\top + a_3 \mathbf{w}^\top & - \\ - & b_1 \mathbf{u}^\top + b_2 \mathbf{v}^\top + b_3 \mathbf{w}^\top & - \\ - & c_1 \mathbf{u}^\top + c_2 \mathbf{v}^\top + c_3 \mathbf{w}^\top & - \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} - & A(1,1)\mathbf{u}^\top + A(1,2)\mathbf{v}^\top + A(1,3)\mathbf{w}^\top & - \\ - & A(2,1)\mathbf{u}^\top + A(2,2)\mathbf{v}^\top + A(2,3)\mathbf{w}^\top & - \\ - & A(3,1)\mathbf{u}^\top + A(3,2)\mathbf{v}^\top + A(3,3)\mathbf{w}^\top & - \end{pmatrix}.
 \end{aligned}$$

可见，为了计算 AB 的第 2 行，我们只需要 A 的第 2 行，但需要 B 的全部行。

4. 列-行角度：把 A 分割为 3 个列向量，看作只有 1 行的“分块”矩阵， B 分割为 3 个行向量，看作只有 1 列的“分块”矩阵，从行-列角度计算，

$$\begin{aligned}
 AB &= \begin{pmatrix} | & | & | \\ \mathbf{e} & \mathbf{f} & \mathbf{g} \\ | & | & | \end{pmatrix} \begin{pmatrix} - & \mathbf{u}^\top & - \\ - & \mathbf{v}^\top & - \\ - & \mathbf{w}^\top & - \end{pmatrix} \\
 &= \mathbf{e}\mathbf{u}^\top + \mathbf{f}\mathbf{v}^\top + \mathbf{g}\mathbf{w}^\top \\
 &= \begin{pmatrix} - & e_1 \mathbf{u}^\top & - \\ - & e_2 \mathbf{u}^\top & - \\ - & e_3 \mathbf{u}^\top & - \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} - & f_1 \mathbf{v}^\top & - \\ - & f_2 \mathbf{v}^\top & - \\ - & f_3 \mathbf{v}^\top & - \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} - & g_1 \mathbf{w}^\top & - \\ - & g_2 \mathbf{w}^\top & - \\ - & g_3 \mathbf{w}^\top & - \end{pmatrix} \quad (1) \\
 &= \begin{pmatrix} | & | & | \\ u_1 \mathbf{e} & u_2 \mathbf{e} & u_3 \mathbf{e} \\ | & | & | \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} | & | & | \\ v_1 \mathbf{f} & v_2 \mathbf{f} & v_3 \mathbf{f} \\ | & | & | \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} | & | & | \\ w_1 \mathbf{g} & w_2 \mathbf{g} & w_3 \mathbf{g} \\ | & | & | \end{pmatrix},
 \end{aligned}$$

其中， $\mathbf{e}\mathbf{u}^\top$ 称为向量 $\mathbf{e}, \mathbf{u}$ 的张量积（外积），第三个等号从行-行角度计算外积，第四个等号从列-列角度计算外积，外积 $\mathbf{e}\mathbf{u}^\top$ 每一行为 $\mathbf{u}^\top$ 的倍数，每一列为 $\mathbf{e}$ 的倍数，外积 $\mathbf{e}\mathbf{u}^\top$ 行数等于 $\mathbf{e}$ 的维度，列数等于 $\mathbf{u}$ 的维度。式1说明了矩阵乘积 AB 可以分解为外积之和。

不难发现这四种角度都要求 A 的列数等于 B 的行数，且乘积的行数等于 A 的行数，列数等于 B 的列数，记作 $A_{m \times n} B_{n \times p} = (AB)_{m \times p}$ 。这和要求 $A\mathbf{x}$ 中 A 的列数等于 $\mathbf{x}$ 的维数是吻合的。

矩阵乘法的运算法则

1. $C(A + B) = CA + CB$ (分配律)

2. $(A+B)C = AC + BC$ (分配律)

3. $(AB)C = A(BC)$ (结合律)

证明很容易从矩阵相乘的定义推出。

一个很重要的性质: “ $AB \neq BA$ ”, 即矩阵乘法不满足交换律。

1. A 与 B 的形状可能导致 AB 可定义而 BA 不可定义。

例如, A 是 3×2 矩阵, B 是 2×4 矩阵, AB 是 3×4 矩阵, 但 BA 不可定义。

2. 即使 AB 与 BA 都可以定义, 它们也可能不同阶。

例如, A 是 3×2 矩阵, B 是 2×3 矩阵, AB 是 3×3 矩阵, 而 BA 是 2×2 矩阵。

3. 即使 A, B 都是方阵, 它们仍可能不相等。

例如, $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

可以定义矩阵的幂:

- $A^2 = A \cdot A$
- 一般可以递归定义: $A^n \triangleq A \cdot (A^{n-1})$
- $A^0 \triangleq I$ (单位矩阵)
- A^{-n} ($n \in \mathbb{N}$) (涉及到矩阵的逆)

作业

1. 已知线性方程组

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 1 \\ 4x + 8y + 9z = 3 \\ \quad 3y + 2z = 1 \end{cases}$$

(a) 写出对应的增广矩阵 $(A | \mathbf{b})$;

(b) A 可通过先左乘消元矩阵 E , 再左乘置换矩阵 P , 转化为上三角阵。请写出上述过程以及矩阵 E 、 P , 并利用回代法求解方程组;

(c) A 可通过先左乘置换矩阵 $\tilde{P}$, 再左乘消元矩阵 $\tilde{E}$, 转化为上三角阵。请写出上述过程以及矩阵 $\tilde{E}$ 、 $\tilde{P}$ 。

2. 从列列、行列、行行、列行四种角度计算矩阵乘积, 最终答案已给出, 请写出过程。

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{pmatrix}。$$

3. 已知 A 和 B 都是 3 阶方阵。判断如下命题是否正确，若正确，请说明理由，若不正确，请举出反例。

(a) 若 B 的第一列与第三列相同， AB 的第一列与第三列也相同；

(b) 若 B 的第一行与第三行相同， AB 的第一行与第三行也相同；

(c) 若 A 的第一行与第三行相同， AB 的第一行与第三行也相同；

(d) $(AB)^2 = A^2B^2$ 。

4. 证明矩阵乘法的结合律： $(AB)C = A(BC)$ 。

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。计算 A^2 ， A^3 ，以及 A^4 。